Departamento de
Matemática Aplicada II

Álgebra
E.S.E.I.
Curso 2025-2026

TEMA 4. Espacio vectorial euclídeo. Formas cuadráticas

1 Producto escalar usual. Ortogonalidad

Definición. Sean $u = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$ y $v = (y_1, y_2, \cdots, y_n)$ dos vectores de $\mathbb{R}^n$. Se define el *producto escalar o producto interior (usual)* de u y v mediante:

$$\langle u, v\rangle = x_1y_1 + x_2y_2 + \cdots + x_ny_n.$$

Si u y v verifican que $\langle u, v\rangle = 0$, entonces se dice que u y v *son ortogonales entre sí.* Geométricamente esa condición equivale, si ambos son no nulos, a que los vectores son perpendiculares.

Observación. Si consideramos los vectores u y v como vectores columna, esto es:

$$u = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix},$$

entonces el producto escalar usual se puede describir como un producto de matrices. Explícitamente:

$$\langle u, v\rangle = u^t v = v^t u \ .$$

Propiedades. *Sean $u, v, w \in \mathbb{R}^n$ y $\lambda \in \mathbb{R}$. Se verifican las siguientes propiedades:*

(1) $\langle u, v\rangle = \langle v, u\rangle$,

(2) $\langle u + v, w\rangle = \langle u, w\rangle + \langle v, w\rangle$,

(3) $\langle \lambda u, v\rangle = \langle u, \lambda v\rangle = \lambda\langle u, v\rangle$,

(4) $\langle u, u\rangle \in [0, \infty)$ *y* $\langle u, u\rangle = 0$ *si y solo si* $u = 0$.

Definición. Se define la *norma usual* de $\mathbb{R}^n$ como la aplicación $\|\cdot\| : \mathbb{R}^n \to [0,\infty)$ dada por

$$\|u\| = +\sqrt{\langle u, u\rangle}\,, \qquad \forall\ u \in \mathbb{K}^n.$$

Observemos que si $u = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$ entonces

$$\|u\| = +\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}.$$

Un vector $u \in \mathbb{K}^n$ se dice *unitario* si $\|u\| = 1$ o, equivalentemente, si $\langle u, u\rangle = 1$.

Ejemplo. Si $u = (2, 3, -2)$ y $v = (3, 0, 4)$ entonces

$$\begin{aligned}
&\langle u, v\rangle = 2\cdot 3 + 3\cdot 0 + (-2)\cdot 4 = -2\\
&\|u\| = +\sqrt{2^2 + 3^2 + |-2|^2} = \sqrt{17}\,, \quad \|v\| = +\sqrt{3^2 + 0^2 + 4^2} = 5.
\end{aligned}$$

Propiedades. *Se verifican las siguientes propiedades para $u, v \in \mathbb{K}^n$ y $\lambda \in \mathbb{K}$:*

(1) $\|u\| = 0$ *si y sólo si* $u = 0 = (0, 0, \cdots, 0)$.

(2) $\|\lambda u\| = |\lambda|\ \|u\|$.

(3) $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$.

(4) *Si* $v \neq 0$ *entonces* $u = \pm\dfrac{1}{\|v\|}v$ *es un vector unitario.*

Definición. Sea S un subconjunto cualquiera de $\mathbb{R}^n$. Se llama *subespacio ortogonal de S* al conjunto

$$S^\perp = \{v \in \mathbb{R}^n \,/\, v\cdot s = 0,\ \forall\ s \in S\}.$$

Observación. De las propiedades del producto escalar es fácil comprobar que $S^\perp$ es, efectivamente, un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^n$ y que, además, se verifica

$$U = \langle S\rangle \quad \Longrightarrow \quad U^\perp = S^\perp.$$

Por tanto, nos podemos centrar en el estudio de subespacios ortogonales de subespacios vectoriales.

Proposición. *Sea U un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^n$ y supongamos que $U =< \{u_1, u_2, \ldots, u_k\} >$.*

(a) $\dim(U^\perp) = n - \dim(U)$.

(b) $(U^\perp)^\perp = U$.

(b) $U^\perp = \{\ v \in \mathbb{R}^n \,/\, u_1\cdot v = 0,\ u_2\cdot v = 0, \ldots,\ u_k\cdot v = 0\ \}$.

Ejercicio. Hallar una base de $U^\perp$ en los siguientes casos:

(a) $U = \langle\{(1,1,1,1,0),(2,0,-1,0,1)\}\rangle$.

(b) $U = \left\{ (x,y,z,t) \in \mathbb{R}^4 \,/\, \begin{array}{c} x+y-2z+t=0 \\ x+z-t=0 \end{array} \right\}$.

<u>Solución</u>:

(a) Por la proposición anterior tenemos:

$$\begin{aligned} U^\perp &= \left\{ (a,b,c,d,e) \in \mathbb{R}^5 \,/\, \begin{array}{c} (1,1,1,1,0)\cdot(a,b,c,d,e)=0 \\ (2,0,-1,0,1)\cdot(a,b,c,d,e)=0 \end{array} \right\} = \\ &= \left\{ (a,b,c,d,e) \in \mathbb{R}^5 \,/\, \begin{array}{c} a+b+c+d=0 \\ 2a-c+e=0 \end{array} \right\}. \end{aligned}$$

Podemos resolver el sistema fácilmente despejando, por ejemplo, b y e en función de las otras incgnitas:

$$b = -a-c-d\,, \qquad e = -2a+c\,,$$

y obtenemos

$$U^\perp = \left\{ (a,-a-c-d,c,d,-2a+c) \in \mathbb{R}^5 \,/\, a,c,d \in \mathbb{R} \right\}.$$

Así, una base de $U^\perp$ será

$$\mathcal{B} = \{(1,-1,0,0,-2),(0,-1,1,0,1),(0,-1,0,1,0)\}.$$

(b) Hallamos en primer lugar una base de U. Resolviendo el sistema tenemos:

$$U = \left\{ (x,y,z,t) \in \mathbb{R}^4 \,/\, \begin{array}{c} y=3z-2t \\ x=t-z \end{array} \right\} = \langle\{(-1,3,1,0),(1,-2,0,1)\}\rangle$$

y, por tanto, el subespacio ortogonal será

$$\begin{aligned} U^\perp &= \left\{ (a,b,c,d) \in \mathbb{R}^4 \,/\, \begin{array}{c} (-1,3,1,0)\cdot(a,b,c,d)=0 \\ (1,-2,0,1)\cdot(a,b,c,d)=0 \end{array} \right\} = \\ &= \left\{ (a,b,c,d) \in \mathbb{R}^4 \,/\, \begin{array}{c} -a+3b+c=0 \\ a-2b+d=0 \end{array} \right\} = \left\{ (a,b,c,d) \in \mathbb{R}^4 \,/\, \begin{array}{c} a=-3d-2c \\ b=-d-c \end{array} \right\} \\ &= \langle\{(-2,-1,1,0),(-3,-1,0,1)\}\rangle. \end{aligned}$$

Una base de $U^\perp$ es, por tanto,

$$\mathcal{B} = \{(-2,-1,1,0),(-3,-1,0,1)\}.$$

Definición. Sea $\mathcal{L} = \{v_1, v_2, \ldots, v_r\}$ un sistema de vectores de $\mathbb{R}^n$.

- Se dice que $\mathcal{L}$ es un *sistema de vectores ortogonales* respecto del producto interior usual si
$$\langle v_j, v_k \rangle = 0\,, \quad \forall\, j \neq k.$$

- Se dice que $\mathcal{L}$ es un *sistema de vectores ortonormal* respecto del producto interior usual si

  i) $\mathcal{L}$ es un sistema de vectores ortogonales.

  ii) $\|v_j\| = 1\,, \quad \forall\, j = 1, 2, \ldots, r.$

Observación. Se puede probar fácilmente que todo sistema de vectores ortonormal es un conjunto libre ya que si $\mathcal{L} = \{v_1, v_2, \ldots, v_r\}$ es ortonormal y consideramos

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \cdots + \lambda_r v_r = 0,$$

multiplicando escalarmente la igualdad con cada v_j con $j = 1, \ldots, r$, se tiene:

$$0 = \langle \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \cdots + \lambda_k v_k, v_j \rangle = \lambda_j \langle v_j, v_j \rangle = \lambda_j \|v_i\|^2 = \lambda_j\,, \quad j = 1, \ldots, r.$$

El procedimiento de ortonormalización de Gram-Schmidt que vamos a ver a continuación transforma cualquier sistema libre de vectores en un sistema ortonormal de forma que los subespacios generados por ambos sistemas sean iguales.

Teorema. (Ortonormalización de Gram-Schmidt) *Sea $\mathcal{L} = \{v_1, v_2, \ldots, v_r\}$ un sistema libre de vectores de $\mathbb{R}^n$.*
Existe un sistema libre $\mathcal{L}' = \{u_1, u_2, \ldots, u_r\}$ que es ortonormal respecto del producto escalar usual y que, además, verifica:

$$< \{v_1, \ldots, v_\ell\} > = < \{u_1, \ldots, u_\ell\} >\,, \quad \forall \ell = 1, \ldots, r.$$

Descripción del proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt.

Sea $\mathcal{L} = \{v_1, v_2, \ldots, v_r\}$ es sistema libre de vectores de $\mathbb{K}^n$ que se desea ortonormalizar. Se procederá como sigue:

(1) Se construye u_1 dividiendo v_1 por su norma:
$$u_1 = \frac{1}{\|v_1\|} v_1.$$

(2) Para cada $j \geq 2$ se construye u_j en dos etapas:

(2.1) Se calcula un vector $\tilde{u}_j$ dado por:

$$\tilde{u}_j = v_j - \sum_{k=1}^{j-1} \langle v_j, u_k \rangle u_k.$$

(2.2) Se normaliza el vector $\tilde{u}_j$:

$$u_j = \frac{1}{\|\tilde{u}_j\|} \tilde{u}_j.$$

Ejercicio. Aplicar el procedimiento de ortonormalización de Gram-Schmidt al sistema de vectores $\mathcal{L} = \{v_1, v_2, v_3\}$ dado por

$$v_1 = (1, 0, 1, -1)\,, \quad v_2 = (1, 0, 0, -1)\,, \quad v_3 = (2, 1, 0, 3).$$

<u>Solución</u>:
Como $u_1 = \dfrac{1}{\|v_1\|} v_1$, primero calculamos la norma de v_1:

$$\|v_1\| = \|(1, 0, 1, -1)\| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2 + (-1)^2} = \sqrt{3}$$

y entonces tenemos,

$$u_1 = \frac{1}{\|v_1\|} v_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 0, 1, -1) = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, 0, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{-1}{\sqrt{3}} \right).$$

Ahora procedemos a calcular el vector $\tilde{u}_2 = v_2 - \langle v_2, u_1 \rangle u_1$. Se tiene que

$$\begin{aligned}
\langle v_2, u_1 \rangle &= \langle (1, 0, 0, -1), \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 0, 1, -1) \rangle = \frac{2}{\sqrt{3}} \\
\tilde{u}_2 &= v_2 - \langle v_2, u_1 \rangle u_1 = (1, 0, 0, -1) - \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \right) \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 0, 1, -1) = \\
&= (1, 0, 0, -1) - (2/3, 0, 2/3, -2/3) = (1/3, 0, -2/3, -1/3) = \frac{1}{3}(1, 0, -2, -1)
\end{aligned}$$

Para calcular u_2 basta dividir ese vector por su norma. Así,

$$\begin{aligned}
\|\tilde{u}_2\| &= \left\| \frac{1}{3}(1, 0, -2, -1) \right\| = \frac{1}{3}\|(1, 0, -2, -1)\| = \frac{1}{3}\sqrt{6} \\
u_2 &= \frac{1}{||\tilde{u}_2\|} \tilde{u}_2 = \frac{3}{\sqrt{6}} \, \frac{1}{3}(1, 0, -2, -1) = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, 0, \frac{-2}{\sqrt{6}}, \frac{-1}{\sqrt{6}} \right)
\end{aligned}$$

Para calcular el tercer vector, primero hallamos $\tilde{u}_3 = v_3 - \langle v_3, u_1 \rangle u_1 - \langle v_3, u_2 \rangle u_2$:

$$\langle v_3, u_1 \rangle = \langle (2, 1, 0, 3), \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 0, 1, -1) \rangle = \frac{-1}{\sqrt{3}}$$

$$
\begin{aligned}
\langle v_3, u_2\rangle &= \langle (2,1,0,3), \frac{1}{\sqrt{6}}(1,0,-2,-1)\rangle = \frac{-1}{\sqrt{6}} \\
\tilde{u}_3 &= v_3 - \langle v_3, u_1\rangle u_1 - \langle v_3, u_2\rangle u_2 = \\
&= (2,1,0,3) - \left(\frac{-1}{\sqrt{3}}\right)\frac{1}{\sqrt{3}}(1,0,1,-1) - \left(\frac{-1}{\sqrt{6}}\right)\frac{1}{\sqrt{6}}(1,0,-2,-1) = \\
&= (2,1,0,3) + (1/3,0,1/3,-1/3) + (1/6,0,-2/6,-1/6) = (5/2,1,0,5/2) = \\
&= \frac{1}{2}(5,2,0,5),
\end{aligned}
$$

Y el vector u_3 se obtiene dividiendo por la norma correspondiente.

$$
\begin{aligned}
\|\tilde{u}_3\| &= \frac{1}{2}\|(5,2,0,5)\| = \frac{\sqrt{54}}{2} \\
u_3 &= \frac{1}{\|\tilde{u}_3\|}\tilde{u}_3 = \frac{2}{\sqrt{54}}\,\frac{1}{2}(5,2,0,5) = \left(\frac{5}{\sqrt{54}}, \frac{2}{\sqrt{54}}, 0, \frac{5}{\sqrt{54}}\right)
\end{aligned}
$$

En conclusión, el sistema ortonormalizado resulta

$$
\mathcal{L}' = \left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, 0, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{-1}{\sqrt{3}}\right) \ , \ \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, 0, \frac{-2}{\sqrt{6}}, \frac{-1}{\sqrt{6}}\right) \ , \ \left(\frac{5}{\sqrt{54}}, \frac{2}{\sqrt{54}}, 0, \frac{5}{\sqrt{54}}\right) \right\}.
$$

Observación. Una ventaja de los sistemas ortonormales es que si $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, \ldots, u_r\}$ es ortonormal y $u \in < \mathcal{B} >$ entonces las coordenadas de v respecto de la base $\mathcal{B}$ son muy fáciles de calcular. Explícitamente, se tiene:

Proposición. *Sea $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, \ldots, u_r\}$ un sistema ortonormal de vectores en $\mathbb{K}^n$ y sea $u \in U =< \mathcal{B} >$. Se verifica que*

$$
u = \langle u, u_1\rangle u_1 + \langle u, u_2\rangle u_2 + \cdots + \langle u, u_r\rangle u_r.
$$

Esto es,

$$
u = (\ \langle u, u_1\rangle\ ,\ \langle u, u_2\rangle\ ,\ \ldots\ ,\ \langle u, u_r\rangle\ )_{\mathcal{B}}.
$$

Definición. Sea $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, \ldots, u_r\}$ un sistema ortonormal de vectores y $U =< \mathcal{B} >$. Para cada $u \in U$, a los coeficientes $\langle u, u_1\rangle\ ,\ \langle u, u_2\rangle\ ,\ \ldots\ ,\ \langle u, u_r\rangle$ que dan las coordenadas de u respecto de la base $\mathcal{B}$ se les suele llamar *coeficientes de Fourier* de u en la base $\mathcal{B}$.

Ejercicio. En $\mathbb{R}^3$ se considera el conjunto

$$
\mathcal{B} = \{(\sqrt{2}/2, 0, \sqrt{2}/2), (0,1,0), (-\sqrt{2}/2, 0, \sqrt{2}/2)\}.
$$

1. Probar que $\mathcal{B}$ es una base ortonormal de $\mathbb{R}^3$.
2. Hallar las coordenadas de $v = (2,1,-3)$ respecto de la base $\mathcal{B}$.

Solución:

1. Basta ver que $\mathcal{B}$ es ortonormal ya que todo sistema ortonormal es libre y un conjunto libre de 3 vectores en $\mathbb{R}^3$ siempre es una base. Se tiene

$$\begin{aligned}
&\langle(\sqrt{2}/2, 0, \sqrt{2}/2), (0,1,0)\rangle = 0\\
&\langle(0,1,0), (-\sqrt{2}/2, 0, \sqrt{2}/2)\rangle = 0\\
&\langle(\sqrt{2}/2, 0, \sqrt{2}/2), (-\sqrt{2}/2, 0, \sqrt{2}/2)\rangle = -\frac{1}{2}+\frac{1}{2} = 0\\
&\|(\sqrt{2}/2, 0, \sqrt{2}/2)\| = \sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}} = 1\\
&\|(0,1,0)\| = \sqrt{1} = 1\\
&\|(-\sqrt{2}/2, 0, \sqrt{2}/2)\| = \sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}} = 1,
\end{aligned}$$

   lo que prueba que $\mathcal{B}$ es ortonormal.

2. Haciendo el producto escalar de $(2,1,-3)$ con cada uno de los vectores de la base tenemos

$$\begin{aligned}
&\langle(2,1,-3), (\sqrt{2}/2, 0, \sqrt{2}/2)\rangle = -\sqrt{2}/2\\
&\langle(2,1,-3), (0,1,0)\rangle = 1\\
&\langle(2,1,-3), (-\sqrt{2}/2, 0, \sqrt{2}/2)\rangle = -5\sqrt{2}/2
\end{aligned}$$

   y, por tanto,

$$(2,1,-3) = (-\sqrt{2}/2, 1, -5\sqrt{2}/2)_{\mathcal{B}}.$$

2 Diagonalización ortogonal

Definición. Una matriz $P \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$ se dice **ortogonal** si es inversible y $P^{-1} = P^t$.

Observación. No es difícil ver que las matrices ortogonales reales se pueden caracterizar por tener columnas (y filas) que son ortonormales respecto del producto escalar usual.

Definición. Se dice que una matriz $A \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$ es **ortogonalmente diagonalizable** si existen $P, D \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$ tales que

- P es ortogonal,
- D es diagonal,
- $A = PDP^t = PDP^{-1}$.

En tal caso, se dice que $A = PDP^t$ es una **diagonalización ortogonal de A.**

Teorema. *Una matriz $A \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$ es ortogonalmente diagonalizable si y solo si es simétrica, esto es: $A = A^t$.*

Cálculo de una diagonalización ortogonal de una matriz simétrica.

Sea $A \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$ una matriz simétrica. Una diagonalización ortogonal es, en particular, una diagonalización por semejanza así que el cálculo de las matrices P y D no varía mucho con respecto al caso general. De hecho, la única diferencia es que las bases que se calculen de cada subespacio propio habrá que ortonormalizarlas aplicando el procedimiento de Gram-Schmidt. Concretamente, haremos lo siguiente:

(1) Se calculan los autovalores de A. La matriz D se construye poniendo los autovalores de A (repetidos tantas veces como su multiplicidad algebraica) en la diagonal.

(2) Para cada autovalor $\lambda \in \mathrm{Sp}(A)$ se halla una base de $V(\lambda)$ y **se le aplica el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt** respecto al producto escalar ordinario.

(3) La matriz P será la que tiene por columnas los elementos de las bases ortonormalizadas de $V(\lambda_1)$, $V(\lambda_2), \ldots, V(\lambda_k)$ (donde $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_k$ son los autovalores distintos de A) colocadas en el mismo orden que ocupan los correspondientes autovalores en la diagonal de D.

Ejercicio. Se considera la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 2 \\ -1 & -2 & \alpha \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

(1) Determinar el valor de $\alpha \in \mathbb{R}$ para el que la matriz A es ortogonalmente diagonalizable.

(2) Para el valor de α obtenido en el apartado anterior, hallar P ortogonal y D diagonal tales que $A = PDP^t$.

Solución: Para que A sea ortogonalmente diagonalizable es necesario y suficiente que sea simétrica y, por tanto,

$$A = A^t \iff \alpha = -2.$$

Para ese valor de α, tenemos entonces

$$\begin{aligned} q_A(x) &= \begin{vmatrix} -2-x & -1 & 2 \\ -1 & -2-x & -2 \\ 2 & -2 & 1-x \end{vmatrix} \overset{K_{12}(1)}{=} \begin{vmatrix} -3-x & -1 & 2 \\ -3-x & -2-x & -2 \\ 0 & -2 & 1-x \end{vmatrix} \overset{F_{21}(-1)}{=} \\ &= \begin{vmatrix} -3-x & -1 & 2 \\ 0 & -1-x & -4 \\ 0 & -2 & 1-x \end{vmatrix} = (-3-x)\begin{vmatrix} -1-x & -4 \\ -2 & 1-x \end{vmatrix} = (-3-x)(x^2-9). \end{aligned}$$

En consecuencia, el espectro de la matriz A es $\mathrm{Sp}(A) = \{3, -3 \text{ (doble)}\}$ con $\mathrm{ma}(3) = 1$ y $\mathrm{ma}(-3) = 2$. La matriz diagonal la tomaremos, por tanto, como

$$D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

Los subespacios propios asociados son:

$$\begin{aligned} V(3) &= \mathrm{Ker}(A - 3I) =< \{(1, -1, 2)\} > \\ V(-3) &= \mathrm{Ker}(A + 3I) =< \{(1, 1, 0), (-2, 0, 1)\} > . \end{aligned}$$

Aplicamos el procedimiento de ortonormalización de Gram-Schmidt, por separado, a las bases de $V(3)$ y de $V(-3)$:

- Para la base de $V(3)$, ponemos $v_1 = (1, -1, 2)$. Puesto que $\|v_1\| = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 2^2} = \sqrt{6}$, se tiene
$$u_1 = \frac{1}{\|v_1\|} v_1 = (1/\sqrt{6}, -1/\sqrt{6}, 2/\sqrt{6}).$$
De este modo se tiene
$$V(3) =< \{(1/\sqrt{6}, -1/\sqrt{6}, 2/\sqrt{6})\} > .$$

- Para la base de $V(-3)$, consideramos $v_1 = (1, 1, 0)$, $v_2 = (-2, 0, 1)$. Hallamos el vector u_1 dividiendo v_1 por su norma
$$u_1 = \frac{1}{\|v_1\|} v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} (1, 1, 0) = (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, 0).$$
Ahora calculamos el vector $\tilde{u}_2$ como
$$\tilde{u}_2 = v_2 - \langle v_2, u_1 \rangle u_1 = (-2, 0, 1) - \frac{(-2)}{\sqrt{2}} (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, 0) = (-2, 0, 1) + (1, 1, 0) = (-1, 1, 1)$$
y el vector u_2 se obtienen dividiendo $\tilde{u}_2$ por su norma
$$u_2 = \frac{1}{\|\tilde{u}_2\|} \tilde{u}_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} (-1, 1, 1) = (-1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3}).$$
Así, obtenemos una base ortonormal de $V(-3)$:
$$V(-3) =< \{(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, 0), (-1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3})\} > .$$

Para construir P basta poner los vectores ortonormalizados por columnas según el orden en que hemos puesto los autovalores en D:

$$P = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{3} \\ -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} \\ 2/\sqrt{6} & 0 & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix}.$$

3 Formas cuadráticas sobre $\mathbb{R}^n$

Definición. Se llama *forma cuadrática* sobre $\mathbb{R}^n$ a cualquier aplicación $\omega : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ definida por

$$\omega(x) = x^t A x\,, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n,$$

donde $A \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$ y el vector $x \in \mathbb{R}^n$ se considera como vector columna.

Observación.

(1) Es obvio que $\omega(0, 0, \ldots, 0) = 0$ para cualquier forma cuadrática ω.

(2) Obsérvese que si $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$ entonces la forma cuadrática $\omega(x) = x^t A x$ se expresa como:

$$\omega(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} x_i x_j.$$

(3) Es posible que dos matrices distintas $A_1, A_2 \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$ den lugar a la misma forma cuadrática, esto es:

$$x^t A_1 x = x^t A_2 x\,, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

Por ejemplo las formas cuadráticas sobre $\mathbb{R}^2$ definidas por las matrices

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

son idénticas ya que:

$$(x_1, x_2) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1^2 + 2x_1x_2 - x_2^2,$$
$$(x_1, x_2) \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1^2 + 2x_1x_2 - x_2^2.$$

Por tal motivo, será importante asociar a cada forma cuadrática una matriz determinada de modo único. Eso lo haremos mediante la siguiente proposición:

Proposición. *Sea $\omega : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una forma cuadrática. Existe una única matriz simétrica $M(\omega)$ tal que*

$$\omega(x) = x^t M(\omega) x\,, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

De hecho, si A es cualquier matriz tal que $\omega(x) = x^t A x$, $\forall x \in \mathbb{R}^n$ entonces

$$M(\omega) = \frac{1}{2}(A + A^t).$$

Definición. Dada una forma cuadrática ω sobre $\mathbb{R}^n$ a la matriz simétrica $M(\omega)$ dada en la proposición anterior se le llama *matriz asociada a ω* (respecto de la base canónica).

Definición. Sea ω una forma cuadrática sobre $\mathbb{R}^n$ y sea $M(\omega)$ su matriz asociada.

- Se define el *rango de* ω mediante $\operatorname{rango}(\omega) = \operatorname{rango}(M(\omega))$.
- Se dirá que ω es *no degenerada* si $\operatorname{rango}(\omega) = n$ y que es *degenerada* en caso contrario.

Definición. Sea $\omega : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una forma cuadrática. Diremos que

- ω es *definida positiva* si $\omega(x) > 0\,,\ \forall\, x \neq 0$,
- ω es *definida negativa* si $\omega(x) < 0\,,\ \forall\, x \neq 0$,
- ω es *semidefinida positiva* si $\omega(x) \geq 0\,,\ \forall\, x \in \mathbb{R}^n$,
- ω es *semidefinida negativa* si $\omega(x) \leq 0\,,\ \forall\, x \in \mathbb{R}^n$,
- ω es *indefinida* si existen $x, y \in \mathbb{R}^n$ tales que $\omega(x) > 0\,,\ \omega(y) < 0$.

Ejemplo. En general, dada una forma cuadrática ω, es difícil estudiar su signo directamente. Sin embargo, utilizando un cambio de coordenadas adecuado en $\mathbb{R}^n$ es posible describir $\omega(x)$ en términos de los cuadrados de las coordenas de x en la nueva base.

Por ejemplo, consideremos la forma cuadrática sobre $\mathbb{R}^2$ dada por

$$\omega(x_1, x_2) = 2x_1^2 - 4x_1x_2 + 3x_2^2\,, \quad \forall\,(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2.$$

Parece difícil estudiar el carácter definido, semidefinido o indefinido de ω en esa forma. Consideremos la base $\mathcal{B} = \{(1,0),(1,1)\}$ de $\mathbb{R}^2$ y sea $v = (\alpha_1, \alpha_2)_{\mathcal{B}}$ un vector arbitrario de $\mathbb{R}^2$. Puesto que

$$v = \alpha_1(1,0) + \alpha_2(1,1) = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2),$$

obtenemos que

$$\omega(v) = 2(\alpha_1 + \alpha_2)^2 - 4(\alpha_1 + \alpha_2)\alpha_2 + 3\alpha_2^2 = 2\alpha_1^2 + \alpha_2^2.$$

Así, si $v \neq 0$ entonces $\omega(v) > 0$ por lo que ω resulta ser definida positiva.

Puesto que vamos a tratar de encontrar bases de $\mathbb{R}^n$ tales que la expresión de ω respecto de esas bases sea suficientemente sencilla para poder estudiar su signo, tenemos que saber cómo afecta un cambio de coordenadas a dicha expresión. Se tiene:

Proposición. *Sea ω una forma cuadrática sobre $\mathbb{R}^n$, $M(\omega)$ su matriz asociada y sea $\mathcal{B}$ una base de $\mathbb{R}^n$. Si $P_{\mathcal{BC}}$ denota la matriz de cambio de coordenas de la base $\mathcal{B}$ a la base canónica de $\mathbb{R}^n$, se tiene:*

$$\omega(v) = v_{\mathcal{B}}^t P_{\mathcal{BC}}^t M(\omega) P_{\mathcal{BC}} v_{\mathcal{B}}, \quad \forall\, v \in \mathbb{R}^n.$$

Observación. Puesto que la matriz simétrica es ortogonalmente diagonalizable, existen P ortogonal y D diagonal tales que $M(\omega) = PDP^t$ o, equivalentemente, $D = P^t M(\omega) P$. Por tanto, si $\mathcal{B}$ es la base de $\mathbb{R}^n$ que verifica $P_{\mathcal{B}\to\mathcal{C}} = P$ entonces:

$$\omega(v) = v_{\mathcal{B}}^t D v_{\mathcal{B}}.$$

Recordemos que D tiene los autovalores de $M(\omega)$ en la diagonal y, por tanto, si tenemos que $v = (a_1, a_2, \ldots, a_n)_{\mathcal{B}}$ y $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ son los autovalores de $M(\omega)$ en el mismo orden en que aparecen en la diagonal de D, entonces

$$\omega(v) = \lambda_1 a_1^2 + \lambda_2 a_2^2 + \cdots + \lambda_n a_n^2,$$

lo que nos permite estudiar el signo de $\omega(v)$ en función de los signos de $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$.

Definición. Sea ω una forma cuadrática sobre $\mathbb{R}^n$. Se llama *signatura de* ω al par:

$$\operatorname{sig}(\omega) = (p, q),$$

donde p y q denotan, respectivamente, el número de autovalores estrictamente positivos y estrictamente negativos de la matriz $M(\omega)$ (contados tantas veces como su multiplicidad algebraica). Nótese que $p + q = \operatorname{rg}(\omega)$.

Proposición. *Una forma cuadrática* $\omega : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ *es:*

- *definida positiva si y sólo si sig*$(\omega) = (n, 0)$,
- *definida negativa si y sólo si sig*$(\omega) = (0, n)$,
- *semidefinida positiva si y sólo si sig*$(\omega) = (p, 0)$,
- *semidefinida negativa si y sólo si sig*$(\omega) = (0, q)$,
- *indefinida si y sólo si sig*$(\omega) = (p, q)$, *con* $p \neq 0 \neq q$.

Ejercicio. Se considera la forma cuadrática $\omega : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}$ dada por

$$\omega(x_1, x_2, x_3, x_4) = 4x_1^2 + x_2^2 + 5x_4^2 + 4x_2x_3 - 6x_2x_4 - 4x_3x_4.$$

(1) Hallar la matriz asociada a ω.

(2) Clasificar ω, indicando su rango y signatura.

<u>Solución</u>:

(1) Obtenemos primero una matriz cualquiera $A = (a_{ij})$ que defina la forma cuadrática. Para ello, basta con elegir como a_{ij} el coeficiente que acompaña a $x_i x_j$. Por ejemplo,

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

La matriz asociada se obtiene ahora "simetrizando" la matriz A:

$$M(\omega) = \frac{1}{2}(A + A^t) = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & -3 & -2 & 5 \end{pmatrix}.$$

(2) Para clasificar ω basta con hallar los signos de los autovalores de $M(\omega)$. Tenemos:

$$\begin{aligned} q_{M(\omega)}(x) &= \begin{vmatrix} 4-x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1-x & 2 & -3 \\ 0 & 2 & -x & -2 \\ 0 & -3 & -2 & 5-x \end{vmatrix} = (4-x) \begin{vmatrix} 1-x & 2 & -3 \\ 2 & -x & -2 \\ -3 & -2 & 5-x \end{vmatrix} \overset{\substack{K_{12}(1) \\ K_{13}(1)}}{=} \\ &= (4-x) \begin{vmatrix} -x & 2 & -3 \\ -x & -x & -2 \\ -x & -2 & 5-x \end{vmatrix} \overset{\substack{F_{21}(-1) \\ F_{31}(-1)}}{=} (4-x) \begin{vmatrix} -x & 2 & -3 \\ 0 & -x-2 & 1 \\ 0 & -4 & 8-x \end{vmatrix} = \\ &= (4-x)(-x) \begin{vmatrix} -x-2 & 1 \\ -4 & 8-x \end{vmatrix} = (4-x)(-x)(x^2 - 6x - 12). \end{aligned}$$

El espectro de $M(\omega)$ es, por tanto

$$\mathrm{Sp}(M(\omega)) = \{0, 4, 3 + \sqrt{21}, 3 - \sqrt{21}\}.$$

Puesto que $3 - \sqrt{21} < 0$ y, obviamente, $4 > 0$, $3 + \sqrt{21} > 0$, tenemos dos autovalores positivos y uno negativo, de lo que se deduce que

$$\mathrm{sig}(\omega) = (2, 1)\,, \qquad \mathrm{rango}\,(\omega) = 2 + 1 = 3\,.$$

La forma cuadrática es, en consecuencia, indefinida.

Observación. Dada la relación unívoca entre formas cuadráticas y matrices simétricas, se pueden definir también los conceptos de matriz simétrica definida, semidefinida e indefinida y de signatura de una matriz simétrica. Explícitamente, una matriz simétrica

$M \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$ es *definida positiva, definida negativa, semidefinida positiva, semidefinida negativa o indefinida* según lo sea la forma cuadrática $\omega(x) = x^t M x$. La signatura de M será entonces $\operatorname{sig}(M) = \operatorname{sig}(\omega) = (p, q)$

En los casos en que la matriz M es inversible (o la correspondiente forma cuadrática es no degenerada), se puede saber si la matriz es definida positiva, definida negativa o indefinida mediante el signo de sus menores diagonales principales:

Proposición. *Sea $M = (m_{ij}) \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$ una matriz simétrica y denotemos por Δ_k el k-ésimo menor principal diagonal de M, esto es:*

$$\Delta_k = \det \begin{pmatrix} m_{11} & \cdots & m_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ m_{k1} & \cdots & m_{kk} \end{pmatrix}.$$

Se verifica:

(a) *M es definida positiva si y sólo si $\Delta_k > 0, \forall\ k = 1, \cdots n$.*

(b) *M es definida negativa si y sólo si $\Delta_{2r-1} < 0$ y $\Delta_{2r} > 0$ para todo $r \geq 1$. Esto es, los menores de orden impar son estrictamente negativos y los de orden par son estrictamente positivos:*

$$\Delta_1 < 0\,, \quad \Delta_2 > 0\,, \quad \Delta_3 < 0\,, \ldots$$

(c) *Si $\det(M) \neq 0$, entonces M es indefinida en cualquier otro caso distinto de* (a) *y* (b).

Ejemplo.
La matriz $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ -2 & -6 \end{pmatrix}$ es definida negativa porque

$$\det(-1) = -1 < 0\,, \qquad \det \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ -2 & -6 \end{pmatrix} = 2 > 0.$$

La matriz $B = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ -2 & 6 \end{pmatrix}$ es indefinida porque

$$\det(-1) = -1 < 0\,, \qquad \det \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ -2 & 6 \end{pmatrix} = -10 < 0.$$

Ejercicio. Estudiar si existe algún vector no nulo $(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ tal que

$$x_1^2 + 6x_2^2 + 3x_3^2 - 2x_2x_3 - 2x_1x_3 - 4x_3x_2 \leq 0.$$

<u>Solución</u>: Hay que estudiar el signo de la forma cuadrática

$$\omega(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 6x_2^2 + 3x_3^2 - 2x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3.$$

De hecho, observemos que siempre existiría algún valor en el que ω es menor o igual a cero salvo si ω fuese definida positiva. Por tanto, podemos estudiar si lo es o no mediante el signo de los menores principales diagonales de su matriz asociada. La matriz asociada de ω es

$$M(\omega) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 6 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Los menores principales diagonales de dicha matriz son:

$$\begin{aligned} \Delta_1 &= \det(1) = 1 > 0 \\ \Delta_2 &= \det \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 6 \end{pmatrix} = 5 > 0 \\ \Delta_2 &= \det \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 6 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix} = 6 > 0, \end{aligned}$$

lo que prueba que ω es, en efecto, definida positiva y por tanto no existe ningún vector no nulo $v \in \mathbb{R}^3$ tal que $\omega(v) \leq 0$.

Observación. El criterio de los menores no es válido en los casos en los que $\det(M) = 0$, donde la matriz simétrica podría ser semidefinida positiva o negativa o indefinida. Por otro lado, tampoco en el caso en que M es inversible pero indefinida nos permite calcular la signatura exacta de la matriz.